

Programme du DIU Enseigner l'informatique au lycée

Bloc 0 : Rappels et mise à niveau

- architecture des ordinateurs
- notion de système d'exploitation et environnement linux
- concepts généraux du paradigme impératif
- bases de la programmation en Python

Bloc 1 : Représentation des données et programmation

- Représentation de l'information
 - Codage des nombres flottants
 - Fichiers et formats usuels, compression et archivage
- Langages et programmation
 - Types structurés, p-uplets, tableaux et dictionnaires
 - Traitement de données en tables (recherche, tris, fusion)
 - Modularité, bibliothèques
 - Diversité des langages de programmation
 - Langages de description de pages web : HTML, CSS
 - Programmation web côté client : Javascript
 - Gestion des événements dans une interface web
 - Spécification, prototypage et tests
- Didactique de l'informatique
 - Pensée informatique et compétences associées
 - Approche instrumentale, approche ergonomique, psychologie de la programmation
 - Liens avec les didactiques des mathématiques : théorie des situations, transposition

Bloc 2 : Algorithmique

- Algorithmes classiques

- Algorithmes gloutons (sac à dos, rendu de monnaie)
- Algorithmes de type diviser pour régner
- Algorithme des k plus proches voisins
- Correction des algorithmes
 - Prédicats et invariants
 - Preuve de correction partielle
 - Preuve de terminaison
- Complexité des algorithmes
 - Notion de complexité
 - Complexité en temps
 - Complexité en mémoire

Bloc 3 : Architectures matérielles et robotique, systèmes et réseaux

- Architecture des circuits
 - Circuits séquentiels et automates
 - Architecture de Von Neumann
 - Jeu d'instruction et langage machine
- Robotique et systèmes embarqués
 - Programmation des robots et des cartes
 - Acquisition et conversion des signaux analogiques
 - Contrôle et commande des actionneurs
- Systèmes d'exploitation
 - Partage des ressources et virtualisation
 - Langages de commande
 - Interfaces Homme Machine
- Réseaux
 - Modèle client-serveur et modèle OSI
 - Protocoles de communication d'internet et du web
 - Sécurité des communications (chiffrement symétrique et asymétrique)

- Alignement sur le projet de programme NSI
 - Interactions entre l'homme et la machine sur le Web (première)
 - Architectures matérielles et systèmes d'exploitation (première)
 - Architectures matérielles, systèmes d'exploitation et réseaux (terminale)

Bloc 4 : Programmation avancée et bases de données

- Notion informelle de SGBD (Système de Gestion de Bases de Données)
 - Bases de données relationnelles, modèle relationnel, schémas, tables et relations
 - Contraintes des bases de données relationnelles : clés primaires, étrangères
- Langages de données et d'interrogation
 - Langage de requête : SQL
 - Programmation web côté serveur et interrogation d'une base de données
- Paradigmes de programmation
 - Programmation impérative
 - Programmation fonctionnelle
 - Programmation objet
 - Programmation événementielle
 - Programmation parallèle
 - Programmation logique
- Structures de données linéaires
 - Notion de structure de données abstraite
 - Structures : listes, piles, files
 - Algorithmes sur les listes, piles et files

Bloc 5 : Algorithmique avancée

- Structures non linéaires
 - Arbres binaires, arbres binaires de recherche
 - Graphes
 - arbres binaires, arbres binaires de recherche et graphes (notamment parcours en profondeur et en largeur)

- Algorithmes avancés
 - Programmation dynamique
 - Algorithmes randomisés
 - Recherche textuelle
- Complexité et calculabilité
 - Complexité et classes de problèmes
 - Calculabilité, décidabilité et machines de Turing